

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	12 Settembre 2008

Prova Scritta di Complementi di Elettronica Digitale

12 Settembre 2008

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.35	-0.35
$\beta'[\mu A/V^2]$	270	150
$L_{MIN}[\mu m]$	0.18	0.18
$C_{ox}[fF/\mu m^2]$	13	13
$C_{GS0}[fF/\mu m]$	0.6	0.6
$C_{J0}[fF/\mu m^2]$	3.2	3.2
K_{eq}	0.75	0.75

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.

- 1) (4 Punti). Si disegni schematicamente una cella di memoria a *floating gate* indicando chiaramente le capacità C_G , C_S , C_D e C_B fra il floating gate ed i quattro terminali accessibili.

Si indichi inoltre l'espressione dei coefficienti di accoppiamento capacitivo α_G ed α_D in funzione delle capacità C_G , C_S , C_D e C_B e si calcolino i valori numerici di α_G ed α_D per $C_G=0.6fF$, $C_D=C_S=0.15fF$ e $C_B=0.1fF$.

- 2) (10 Punti). Si indichi la relazione che lega la soglia V_T della cella di memoria alla soglia $V_{T,TR}$ del cosiddetto transistor equivalente (il cui *gate* è il *floating gate* della cella stessa) ed alla carica Q_{FG} immagazzinata nel *floating gate*.

Assumendo $V_{T,TR}=0.7V$, si calcoli il valore della soglia V_{T0} della cella per $Q_{FG}=0$ e la carica $Q_{FG,4V}$ necessaria per avere un aumento di soglia pari a $4V$ (rispetto a V_{T0}).

- 3) (8 Punti). Si supponga che la corrente di *gate* I_G durante la scrittura della cella sia una funzione esponenzialmente decrescente nel tempo secondo l'espressione

$$I_G(t) = -I_{G0} e^{-t/t_0} \quad \text{con} \quad I_{G0} = 3nA \quad t_0 = 0.9\mu s$$

Si scriva l'espressione della tensione di soglia $V_T(t)$ in funzione del tempo e si calcoli il tempo t_{pr} necessario per avere un aumento di soglia pari a $4V$.

- 4) (8 Punti, **da svolgere su foglio separato**) Si descriva il modello circuitale per il pilotaggio di linee di trasmissione senza perdite con impedenza caratteristica z_0 chiarendo l'equivalente circuitale alla sorgente, al carico ed alla generica sezione della linea.

Una volta definiti i coefficienti di riflessione alla sorgente ρ_S ed al carico ρ_L , si descriva come può essere usato il metodo dei diagrammi a reticolo per calcolare la forma d'onda al carico ed alla sorgente per generici valori della resistenza R_S di sorgente e R_L .

Infine si mostrino le forme d'onda relative al caso di adattamento alla sorgente ed al carico indicando quale condizione è necessaria per ottenere i suddetti adattamenti.